理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

身のまわりの物質

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. デンプン　　2. 鉄　　3. ろう　　4. 水

(イ)　加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ろう　　2. マグネシウム　　3. 二酸化炭素　　4. ガラス

(ウ)　加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ろう　　2. 銅　　3. 紙　　4. 二酸化炭素

(エ)　加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. プラスチック　　2. アルミニウム　　3. 金　　4. ガラス

(オ)　アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。
2. 石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。
3. マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。
4. 亜鉛にうすい塩酸を加えると発生する。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　窒素について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 空気の体積の約78％をしめる。
2. 二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると発生する。
3. 亜鉛にうすい塩酸を加えると発生する。
4. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。

(イ)　水素について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。
2. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。
3. 空気の体積の約78％をしめる。
4. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。

(ウ) アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。
2. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。
3. 空気の体積の約78％をしめる。
4. 石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。

(エ) 窒素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや小さい。窒素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
2. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
3. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）
4. 水上置換法（水に溶けにくいから）

(オ) 水素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度は小さい。水素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
2. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
3. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）
4. 水上置換法（水に溶けにくいから）

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 塩素は水に溶けやすい気体で、空気と比べた密度は大きい。塩素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
2. 水上置換法（水に溶けにくいから）
3. 水上置換法（空気より密度が大きいから）
4. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

(イ) 酸素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや大きい。酸素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
2. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
3. 水上置換法（水に溶けにくいから）
4. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

(ウ) 固体のろうを加熱して液体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(エ) 液体のエタノールを加熱して気体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(オ) 水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 100 g の水に溶ける物質の最大の質量
2. 溶質が溶媒に溶けた液全体
3. 溶質を溶かしている液体
4. 物質が溶解度まで溶けている水溶液

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物質が溶解度まで溶けている水溶液
2. いったん溶かした物質を、冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すこと
3. 溶質が溶媒に溶けた液全体
4. 100 g の水に溶ける物質の最大の質量

(イ) Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガスの元栓とコックを開く
Ⅱ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅲ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ
3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する
Ⅲ　ガスの元栓とコックを開く

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する
Ⅲ　ガスの元栓とコックを開く

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　ガスの元栓とコックを開く
Ⅲ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表の亜鉛でできた、体積 2 cm^3 の立方体の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. 14.26 g　　2. 0.28 g　　3. 142.6 g　　4. 1.426 g

(イ) 質量 126 g、体積 18 cm^3 の物体Xの密度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 70 g/cm^3　　2. 2268 g/cm^3　　3. 7 g/cm^3　　4. 0.14 g/cm^3

(ウ) Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 68.1 g であった。次に、水を 50 cm^3 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 56 cm^3 を示した。表をもとに、この金属として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. 亜鉛　　2. 鉛　　3. 鉄　　4. 銅

(エ) Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 21.6 g であった。次に、水を 30 cm^3 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 38 cm^3 を示した。表をもとに、この金属として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. アルミニウム　　2. 鉛　　3. 鉄　　4. 亜鉛

(オ) 12%の塩化ナトリウム水溶液を 200 g つくりたい。必要な塩化ナトリウムと水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化ナトリウム 24 g と 水 200 g
2. 塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g
3. 塩化ナトリウム 12 g と 水 200 g
4. 塩化ナトリウム 12 g と 水 188 g

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 水 375 g に砂糖 125 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 125%　　2. 75%　　3. 25%　　4. 約33.3%

(イ) 水 64 g にミョウバン 16 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 25%　　2. 20%　　3. 16%　　4. 80%

(ウ) 8%の砂糖水溶液を 150 g つくりたい。必要な砂糖と水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖 8 g と 水 150 g
2. 砂糖 12 g と 水 138 g
3. 砂糖 8 g と 水 142 g
4. 砂糖 12 g と 水 150 g

(エ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 55 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	12	32	60	108
物質B	35	36	36	38

1. 12 g　　2. 55 g　　3. 43 g　　4. 48 g

(オ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 45 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 20℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	12	34	64	110
物質B	35	36	36	38

1. 30 g　　2. 45 g　　3. 34 g　　4. 11 g

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表をもとに、60℃の水 150 g に物質Aを溶けるだけ溶かした水溶液を 20℃まで冷やした。出てくる物質Aの結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	16	30	60	112
物質B	35	36	37	38

1. 82 g　　2. 168 g　　3. 123 g　　4. 45 g

(イ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 60 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	14	34	64	110
物質B	35	36	36	38

1. 50 g　　2. 14 g　　3. 46 g　　4. 60 g

(ウ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体C：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体D：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体A（X）と気体C（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：二酸化炭素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：二酸化炭素
9. X：水素　Y：アンモニア

(エ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体B：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体C：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体D：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：水素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：水素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：水素
9. X：水素　Y：アンモニア

(オ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体B：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体C：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体D：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：二酸化炭素
3. X：酸素　Y：水素
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
6. X：二酸化炭素　Y：水素
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：二酸化炭素
9. X：水素　Y：水素

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体B：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体C：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体D：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体A（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：二酸化炭素
2. X：酸素　Y：水素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
5. X：二酸化炭素　Y：水素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：アンモニア　Y：二酸化炭素
8. X：アンモニア　Y：水素
9. X：アンモニア　Y：アンモニア

(イ) 表は、Kさんが調べた物質P～Sの融点と沸点をまとめたものである。40℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質P

b　物質Q

c　物質R

d　物質S

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質P	-20	58
物質Q	-95	-17
物質R	5	35
物質S	17	157

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(ウ) 表は、Kさんが調べた物質E～Hの融点と沸点をまとめたものである。20℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質E

b　物質F

c　物質G

d　物質H

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質E	17	117
物質F	54	154
物質G	17	95
物質H	44	244

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) 表は、Kさんが調べた物質E～Hの融点と沸点をまとめたものである。30℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質E

b　物質F

c　物質G

d　物質H

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質E	-39	261
物質F	63	363
物質G	-39	261
物質H	63	363

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 表は、Kさんが調べた物質P～Sの融点と沸点をまとめたものである。80℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質P

b　物質Q

c　物質R

d　物質S

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質P	5	145
物質Q	-115	-15
物質R	54	154
物質S	115	193

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 5 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・C・Dの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

エタノールを最も多くふくむ試験管（X）と、その理由（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
2. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから
3. X：D　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
4. X：D　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから

(イ) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 10 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

集めた液体について調べた結果として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　どの試験管の液体も、同じようによく燃える。

b　試験管Aの液体は、においがあり、ろ紙にしみこませて火をつけるとよく燃える。

c　試験管Cの液体が、最もよく燃える。

d　試験管Cの液体は、ろ紙にしみこませて火をつけてもほとんど燃えない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 5 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

エタノールを最も多くふくむ試験管（X）と、その理由（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
2. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから
3. X：C　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
4. X：C　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから

(エ) Kさんは、水 24 cm^3 とエタノール 6 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

加熱した時間と温度の関係を表したグラフのようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 温度は約78℃でしばらく一定になり、その後100℃でも一定になる。
2. 温度は加熱を始めてからずっと変わらない。
3. 温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。
4. 温度は100℃でしばらく一定になる。

(オ) 2年で学ぶ「化学変化」の実験で、Kさんは次の結果を得た。

〔実験〕水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流すと、陰極側に気体が集まり、マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。

このとき発生した気体について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素で、石灰石にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。
2. 水素で、石灰水を白くにごらせる気体である。
3. 水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。
4. 酸素で、二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えたときと同じ気体である。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、銅（密度 8.96 g/cm^3）と物質Q（密度 1.20 g/cm^3）について、体積を横軸、質量を縦軸にとったグラフをかいた。どちらも原点を通る直線になった。数学で学んだ「比例」をもとに、このグラフについて説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. グラフの傾きは密度と関係がなく、どちらの物質も密度は同じである。
2. グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 10 cm^3 のときの質量は 89.6 g である。
3. グラフの傾きが大きい物質Qの方が密度が大きく、体積 10 cm^3 のときの質量は 12 g である。
4. 質量と体積は反比例するので、体積が大きいほど密度は小さくなる。

(イ) Kさんは、アンモニアを集めたペットボトルに、BTB溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、アンモニアが溶けた水溶液の性質（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：赤色　Y：酸性
2. X：赤色　Y：中性
3. X：赤色　Y：アルカリ性
4. X：青色　Y：酸性
5. X：青色　Y：中性
6. X：青色　Y：アルカリ性
7. X：黄色　Y：酸性
8. X：黄色　Y：中性
9. X：黄色　Y：アルカリ性

(ウ) Kさんは、二酸化炭素を集めたペットボトルに、フェノールフタレイン溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、二酸化炭素が溶けた水溶液の性質（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：赤色　Y：酸性
2. X：赤色　Y：中性
3. X：赤色　Y：アルカリ性
4. X：青色　Y：酸性
5. X：青色　Y：中性
6. X：青色　Y：アルカリ性
7. X：無色　Y：酸性
8. X：無色　Y：中性
9. X：無色　Y：アルカリ性

(エ) 水とエタノールの混合物を加熱して、出てきた気体を冷やして集めると、はじめに集めた液体にエタノールが多くふくまれる。その理由を、「沸点」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めずに捨てる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 80−12＝68（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、68×25/100＝17（g）とする。
2. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、80＋12＝92（g）とする。
3. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、3（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが金属の密度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］質量 56.75 g、体積 5 cm^3 の金属の密度は、5÷56.75＝0.088（g/cm^3）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 体積を質量でわっている点が誤りで、56.75÷5＝11.35（g/cm^3）とする。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 体積から質量を引いて求める。
4. わり算ではなくかけ算で、56.75×5＝283.75（g/cm^3）とする。

(ウ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 32 g より、出てくる結晶は 80−32＝48（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。
2. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、80＋32＝112（g）とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、48（g）とする。

(エ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 60 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 60−12＝48（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。
3. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、60＋12＝72（g）とする。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、18（g）とする。

(オ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 90 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 90−12＝78（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、90＋12＝102（g）とする。
2. 水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、78×25/100＝19.5（g）とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、3（g）とする。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］水が氷になると質量が増えるので、体積も大きくなる。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が氷になると質量も体積も小さくなる。
2. 状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 水が氷になると質量は減り、体積は変わらない。

(イ)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てきた気体から集めた。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。
2. 酸素は水に溶けやすいので、水上置換法は使えない。
3. Kさんの操作は正しい。
4. はじめに出てくる気体は二酸化炭素なので、石灰水に通してから集める必要がある。

(ウ)　Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの班の考え］水とエタノールの混合物を加熱すると、温度は水の沸点の100℃で一定になる。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。
2. 混合物の温度は、加熱しても上がらない。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 混合物の温度は、エタノールの沸点で一定になってそれ以上は上がらない。

(エ)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］アルミニウムのかんは磁石につかないので、金属ではない。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。
3. アルミニウムは熱を伝えないので、金属ではない。
4. アルミニウムは燃えて二酸化炭素ができるので、有機物である。

(オ) Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。

［Kさんの班の考え］二酸化炭素を確かめるために、集めた気体に火のついた線香を入れたところ火が消えたので、二酸化炭素だとわかった。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素は線香を激しく燃やすので、火が消えたなら酸素である。
2. Kさんの判断は正しい。
3. 火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。
4. 二酸化炭素はマッチの火で音を立てて燃えるので、それで確かめる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④